

FES ACATLÁN, UNAM
Proyecto II: Series de tiempo
(Modulo Regresión y series de tiempo)



Requisitos de entrega:

- 1) Se trabajará y entregará este segundo proyecto (y conforme a los equipos previamente organizados).
- 2) Se entregará un único documento (tipo de archivo '.pdf') por equipo, donde estarán cada una de las respuestas de las actividades de abajo. Además, si se ha utilizado algún modulo específico, distinto a los vistos en clase, también incluir el código completo de python en los Anexos.
- 3) La fecha de entrega será a cualquier hora del próximo jueves 29 de mayo. Retraso en la entrega, se recibirá y calificará bajo una escala de 8.

Rubricas:

- Respuestas de investigación y/o desarrollo matemático claras, concisas y suficientemente amplias.
- Interpretación de resultados generados en lenguaje Python (análisis de la información debidamente contextualizada) del resto de incisos.
- Todo el documento debe estar unificado en el Estilo.

Proyecto-examen

1. El archivo Tasa de vida y muerte es un conjunto de datos de las tendencias de mortalidad en Estados Unidos desde 1900 destaca las diferencias en las tasas de mortalidad ajustadas por edad y la esperanza de vida al nacer por raza y sexo. Las tasas de mortalidad ajustadas por edad (muertes por 100.000) después de 1998 se calculan con base en la población estándar de Estados Unidos del año 2000. Las poblaciones utilizadas para calcular las tasas de mortalidad para 2011-2017 son estimaciones poscensales basadas en el censo de 2010, estimado al 1 de julio de 2010. Las tasas para los años del censo se basan en las poblaciones enumeradas en los censos correspondientes. Las tasas para los años sin censo entre 2000 y 2010 se revisan utilizando estimaciones de población intercensales actualizadas y pueden diferir de las tasas publicadas

anteriormente. Los datos sobre las tasas de mortalidad ajustadas por edad antes de 1999 se han tomado de datos históricos (Referencias a continuación). Los datos sobre la esperanza de vida están disponibles hasta 2017. Debido a los cambios en las categorías de raza utilizadas en las publicaciones, los datos para la población negra no están disponibles de manera consistente antes de 1968, y en absoluto antes de 1960. Más información sobre datos históricos sobre tasas de mortalidad ajustadas por edad está disponible en <https://www.cdc.gov/nchs/nvss/mortality/hist293.htm>.

FUENTES

CDC/NCHS, Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, datos históricos, 1900-1998 (ver https://www.cdc.gov/nchs/nvss/mortality_historical_data.htm); CDC/NCHS, Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, datos de mortalidad (ver <http://www.cdc.gov/nchs/deaths.htm>); y CDC WONDER (ver <http://wonder.cdc.gov>).

- a) Estudie la base y modele, al menos un par de series temporales para cada segmento (los que hayan elegido). Valide ampliamente el análisis de cada modelo.
 - b) Saque una conclusión general de ambos segmentos
 - c) Establezca el modelo matemático estimado en su forma original
2. El archivo API_FR.INR.LEND_DS2_es_excel_v2_3416697.xlsx contine las tasas de interés activa.
 - a) Modele, al menos un país de cada región (Asia, Oriente Medio, Africa, Oceania, America, Europa), incluyendo de América a México (total 7 series, no olvide validar su modelo)
 - b) Analice los comportamientos de tales tasas en esos 7 países seleccionados en el punto anterior (si fuese necesario acótelo respecto al periodo para dar conclusiones generales de las comparativas).
 3. Modele y verifique la validez de su modelo, a partir del 2016, de la siguiente serie mexicana del archivo Indicadores20240824185638.xlsx
 4. Modele y valide, la serie del archivo 'dataset.txt'. Además, establezca el modelo matemático estimado en su forma original.

5. Para el ejercicio de Consumo de electricidad, visto en la última clase:
 - a) incluir el siguiente modelo LightGBM, por medio de la función `LGBMRegressor(n_estimators=100, random_state=42)`,
 - b) elegir de los tres XGBoost, LightGBM o el Random Forest, por medio de una rutina de automatización que muestre las tres métricas (MAPE, MSE y RMSE).
 - c) Gráfique el ajuste del mejor modelo versus la serie original.
6. Parta la serie de datos AirPassengers aplique (nuevamente) la metodología Box-Jenkins.

Éxito